Qüestió 2

Sigui la funció $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = 2$. [0,75 punts]

> **Pista.** Aplica la fórmula de la recta tangent:
>
> $$y - f(2) = f'(2)\,(x - 2)$$
>
> Calcula $f'(x)$, avalua $f(2)$ i $f'(2)$, i substitueix-ho a la fórmula.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = k$, en què k és un nombre real positiu. [0,75 punts]

> **Pista.** Repeteix el procediment de l'apartat *a)*, però amb el paràmetre k en lloc del valor 2:
>
> $$y - f(k) = f'(k)\,(x - k)$$
>
> L'equació de la tangent et quedarà en funció de k.

c) Comproveu que, tal com es pot veure en la figura de sota, la recta de l'apartat b determina un triangle d'àrea constant amb els semieixos positius de coordenades. Calculeu aquesta àrea. [1 punt]

> **Pista.** El triangle té com a vèrtexs l'origen i els dos punts on la tangent talla els eixos.
>
> - Tall amb l'eix d'abscisses: imposa $y = 0$ a l'equació de l'apartat *b)*.
> - Tall amb l'eix d'ordenades: imposa $x = 0$.
> - La coordenada no nul·la de cada punt de tall és un catet del triangle rectangle:
>
> $$\text{Àrea} = \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot c_2$$
>
> Quan substitueixis i simplifiquis, la k s'ha de cancel·lar.
>
> **Atenció:** escriu explícitament que l'àrea no depèn de k: és el que et demanen comprovar.